

Ejercicio 12: Resuelve los siguientes ejercicios con potencias

- | | | | |
|----------------|---------------|--------------------|-----------------|
| a) 5^3 | b) $(-3)^4$ | c) $(-3)^3$ | d) 0^{31} |
| e) $(-100)^0$ | f) -100^0 | g) 100^0 | h) 100^2 |
| i) -1^8 | j) 11^1 | k) $x^0, x \neq 0$ | l) $(+20-20)^0$ |
| m) 0^{m-m} | n) $(-2)^2$ | o) $(-2)^3$ | p) 1^n |
| q) $2^3 - 3^3$ | r) $(-3+6)^4$ | s) $(n)^1$ | t) 0^0 |

i) $-1^8 = -1$

k) $x^0 = 1$
 $x \neq 0$

l) $(20-20)^0 = 0^0 \neq$

p) $1^n = 1$

m) $0^{m-m} = 0^0 \neq$

Ejercicio 13: Indique con V o F. Justifique mediante propiedades.

- a) $7^2 \cdot 7^3 \cdot 7^0 = 7^5$ b) $(3)^2 \cdot 3^4 \cdot 3 = 3^6$ c) $(-2)^2 \cdot (-2)^3 = (-2)^6$ d) $a^2 \cdot 1^2 = 2a^2$
- e) $a^3 + a^3 = 2a^6$ f) $8^2 \cdot 8^3 = 64^5$ g) $6^3 + 6^5 = 6^8$ h) $2 \cdot 5^2 = 10^2$

b) $3^2 \cdot 3^4 \cdot 3 = 3^6$ 5 F V prod potencias de igual base
 $3^2 \cdot 3^4 \cdot 3^1 = 3^7$

e) $a^3 + a^3 = 2a^6$ F $a^3 + a^3 = 2a^3$ $a \neq 1$
 $a \neq 0$

f) $8^2 \cdot 8^3 = 64^5$ F $8^2 \cdot 8^3 = 8^5$

h) $2 \cdot 5^2 = 10^2$ F $2 \cdot 5^2 = 2 \cdot 25 = 50$

g) $6^3 + 6^5 = 6^8$ F

Ejercicio 14: Calcule usando propiedades, cuando sea posible

- | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| a) $a^2 + a^2 + a^2 + a^2$ | b) $a^2 \cdot a^2 \cdot a^2$ | c) $3a^2 \cdot 2a^3 \cdot a^5$ | d) $(2^3)^{-2}$ |
| e) $[(-3)^{-3}]^2$ | f) -3^2 | g) $(a+1)^0$ | h) $(-n)^{-3}$ |
| i) $(-2)^2 : (-2)^{-6}$ | j) $(2^n)^2 : (2^n)^{-2}$ | k) $2^2 \cdot 2^3 \cdot 2^5$ | l) $(-n)^{-3}$ |
| m) $(2)^{n+1} - (2)^n$ | n) $(n^3 \cdot b^{-2})^{-1} \cdot (a^2 \cdot b^{-2})^0 \cdot (a^{-2} \cdot b^{-1})^{-1}$ | | |

a) $a^2 + a^2 + a^2 + a^2 = 4a^2$

g) $(a+1)^0 = 1$ si $a \neq -1$

$(a+1)^0 = \neq$ si $a = -1$

b) $a^2 \cdot a^2 \cdot a^2 = a^6$

h) $(-n)^{-3} = (-1)^3 = -1$

$$b) 2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2 = 2^6$$

$$c) 3 \cdot 2^2 \cdot 2 \cdot 2^3 \cdot 2^5 = 6 \cdot 2^{10}$$

$$f) -3^2 = -9$$

$$(2 + 1) = 3$$

$$h) (-n)^{-3} = \left(\frac{-1}{n}\right)^3 = \frac{(-1)^3}{n^3} = \frac{-1}{n^3}$$

$$i) (-2)^2 : (-2)^{-6} = (-2)^{2-(-6)} = (-2)^{2+6} = (-2)^8$$

$$j) (2^n)^2 : (2^n)^{-2} = (2^n)^{2-(-2)} = (2^n)^4 = 2^{4n}$$

$$m) 2^{n+1} - 2^n = 2^n \cdot 2^1 - 2^n \cdot 1 = 2^n(2 - 1) = 2^n \cdot 1 = 2^n$$

$$\begin{aligned} n) (n^3 \cdot b^{-2})^{-1} \cdot \underbrace{(a^2 \cdot b^{-2})^0}_{=1} \cdot (a^{-2} \cdot b^{-1})^{-1} &= (n^3)^{-1} \cdot (b^{-2})^{-1} \cdot 1 \cdot (a^{-2})^{-1} \cdot (b^{-1})^{-1} \\ &= n^{-3} \cdot b^2 \cdot a^2 \cdot b^1 \\ &= \boxed{n^{-3} \cdot b^3 \cdot a^2} \\ &= \frac{1}{n^3} \cdot b^3 \cdot a^2 = \\ &= \boxed{\frac{b^3 \cdot a^2}{n^3}} \quad n \neq 0 \end{aligned}$$

Ejercicio 15: Reduzca las siguientes expresiones a una sola potencia utilizando propiedades

$$a) a^2 \cdot a^3$$

$$d) a^5 : a^4$$

$$g) (a^4)^3$$

$$b) x^4 \cdot x^2$$

$$e) x^8 \cdot x^5$$

$$h) (x^6 : x^3) \cdot x^2$$

$$c) m^2 \cdot m^5$$

$$f) m^9 : m^3$$

$$i) (m^2 : m^2) : m^3$$

$$\begin{aligned} h) (x^6 : x^3) \cdot x^2 &= x^{6-3} \cdot x^2 \\ &= x^3 \cdot x^2 \\ &= x^{3+2} = x^5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i) (m^2 : m^2) : m^3 &= m^{2-2} : m^3 \\ &= m^0 : m^3 \\ &= m^{0-3} \\ &= \boxed{m^{-3}} \\ &= \left(\frac{1}{m}\right)^3 = \frac{1^3}{m^3} = \frac{1}{m^3} \end{aligned}$$

Ejercicio 16: Resuelve

La radicación es la operación contraria a la potenciación: consiste en buscar un número, llamado raíz, que multiplicado tantas veces como indica el índice nos de el radicando:

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$$

$$\sqrt[3]{8} = 2 \Leftrightarrow 2^3 = 8$$

$$a) \sqrt{100} = 10$$

$$b) \sqrt[3]{8}$$

$$c) \sqrt[5]{3125}$$

$$d) \sqrt[4]{256}$$

$$e) \sqrt{25}$$

$$f) \sqrt[7]{128} = 2$$

$$g) \sqrt[5]{243}$$

$$h) \sqrt[3]{216}$$

5. PROPIEDADES DE LA RADICACIÓN

Sean m y n enteros positivos ($\forall m, n \in \mathbb{Z}^+$); x e y números reales ($x, y \in \mathbb{R}$) y existe la raíz n -ésima de x y de y ($\exists \sqrt[n]{x}, \sqrt[n]{y}$):

• $\sqrt[n]{x^n} = x$, si $x > 0$ o si $x < 0$ y n impar	$(\sqrt[n]{x})^n \forall x \in \mathbb{R}$
1) $\sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{x \cdot y}$	3) $\frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} = \sqrt[n]{\frac{x}{y}}$ si $y \neq 0$
2) $\sqrt[m]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[m \cdot n]{x}$, $m \in \mathbb{Z}^+$	4) $x^{(m/n)} = (\sqrt[n]{x})^m = (x^{1/n})^m$
• $\sqrt{x^2} = x $	

• $\sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{x \cdot y}$ Ej: $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{2 \cdot 5} = \sqrt[3]{10}$
 $\sqrt[3]{4 \cdot 9} = \sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{9} =$

• $\frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} = \sqrt[n]{\frac{x}{y}}$ Ej: $\frac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{\frac{8}{2}} = \sqrt[3]{4}$

• $\sqrt[m]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[m \cdot n]{x}$ Ej: $\sqrt[3]{\sqrt{2}} = \sqrt[3 \cdot 2]{2} = \sqrt[6]{2}$

• $x^{m/n} = \sqrt[n]{x^m}$ Ej: $2^{1/2} = \sqrt{2^1}$ Ej: $8^{1/3} = \sqrt[3]{8^1}$

• $\sqrt[n]{x^n} = x$ si $x > 0$ o $x < 0 \wedge n$ impar

Ej: $\sqrt[3]{8^3} = 8$

$\sqrt[3]{4^3} = 4$

$\sqrt{-4} = \cancel{2}$

$-4 \neq 2 \cdot 2$

$-4 \neq (-2) \cdot (-2)$

• $\sqrt[n]{x^n} = |x|$ si n es par

Ej: $\sqrt[4]{(-2)^4} = |-2| = 2$

$\sqrt[4]{4^4} = |4| = 4$

Ejercicio 17: Resuelve usando propiedades

a) $\sqrt[3]{-64}$

b) $\sqrt[5]{1024}$

c) $\sqrt[3]{\frac{-1000}{27}}$

d) $\sqrt[3]{\frac{-64}{27}}$

e) $\frac{\sqrt{216}}{\sqrt{6}}$

f) $\left(\frac{81}{16}\right)^{-\frac{3}{4}}$

g) $(-27)^{\frac{4}{3}}$

h) $\left(\frac{32}{243}\right)^{\frac{7}{5}}$

i) $(5^2 + 12^2)^{\frac{1}{2}}$

j) $(5^2 \cdot 4^2)^{\frac{1}{2}}$

a) $\sqrt[3]{(-64)} = \sqrt[3]{(-4)^3} = -4$

$-64 = (-4) \cdot (-4) \cdot (-4)$
 $= 16 \cdot (-4)$
 $= -64 \checkmark$

c) $\sqrt[3]{\frac{-1000}{27}} = \frac{\sqrt[3]{-1000}}{\sqrt[3]{27}} = \frac{-10}{3}$

$$c) \sqrt[3]{\frac{-1000}{27}} = \frac{\sqrt[3]{-1000}}{\sqrt[3]{27}} = \frac{-10}{3}$$

$$= -6.7$$

$$e) \frac{\sqrt{216}}{\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{216}{6}} = \sqrt{36} = 6$$

$$f) \left(\frac{81}{16}\right)^{-\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{\left(\frac{81}{16}\right)^{-3}} = \sqrt[4]{\left(\frac{16}{81}\right)^3} = \left(\sqrt[4]{\frac{16}{81}}\right)^3 = \frac{\left(\sqrt[4]{16}\right)^3}{\left(\sqrt[4]{81}\right)^3} = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$

$$i) (5^2 + 12^2)^{1/2} = \sqrt{5^2 + 12^2} =$$

$$j) (5^2 \cdot 4^2)^{1/2} = ((5 \cdot 4)^2)^{1/2} = (5 \cdot 4)^{2 \cdot \frac{1}{2}} = (5 \cdot 4)^1 = 20$$

$$(5^2 \cdot 4^2)^{1/2} = (5^2)^{1/2} \cdot (4^2)^{1/2} = 5^{2 \cdot \frac{1}{2}} \cdot 4^{2 \cdot \frac{1}{2}} = 5^1 \cdot 4^1$$

$$(5^2 \cdot 4^2)^{1/2} = \sqrt{5^2 \cdot 4^2} = \sqrt{5^2} \cdot \sqrt{4^2} = |5| \cdot |4| = 5 \cdot 4 = 20 \quad \leftarrow$$

Ejercicio 18: Resuelve

$$a) 2^{3/10} \cdot 2^{3/5} \cdot 2$$

$$b) \frac{8^{-2/3} \cdot 8^{2/3}}{8^{1/3}}$$

$$c) \frac{\sqrt[3]{a^{5/7}} \cdot \sqrt{a}}{\sqrt[5]{a^{2/3}} \cdot \sqrt[4]{a^{2/5}}}$$

$$d) \frac{a^{2/5} \cdot a^{7/5}}{a^{3/5}}$$

$$e) \frac{(10^2)^{-3} \cdot (10^3)^{1/6}}{10 \cdot (10^4)^{-1/2}}$$

$$f) \frac{1}{a} \sqrt{\frac{a \cdot b^2}{4}} + 3b \sqrt{\frac{1}{4a}} - \frac{1}{a} \sqrt{ab^2}$$

otra forma

$$a) 2^{3/10} \cdot 2^{3/5} \cdot 2^1 = 2^{\frac{3}{10} + \frac{3}{5} + 1} = 2^{\frac{19}{10}} = \sqrt[10]{2^{19}}$$

$$2^{3/10} \cdot 2^{3/5} \cdot 2^1 = \sqrt[10]{2^3} \cdot \sqrt[5]{2^3} \cdot 2^1 = \sqrt[10]{2^3} \cdot \sqrt[5]{2^3} \cdot \sqrt[10]{2^{10}} = \sqrt[10]{2^3} \cdot \sqrt[2]{2^{3 \cdot 2}} \cdot \sqrt[10]{2^{10}} = \sqrt[10]{2^3} \cdot \sqrt[10]{2^6} \cdot \sqrt[10]{2^{10}} = \sqrt[10]{2^3 \cdot 2^6 \cdot 2^{10}} = \sqrt[10]{2^{19}} =$$

$\frac{3}{10} + \frac{3}{5} + 1 = \frac{3}{10} + \frac{6}{10} + \frac{10}{10} = \frac{3+6+10}{10} = \frac{19}{10}$
 $\sqrt[10]{2^{19}} = |2| = 2$

$$b) \frac{8^{-2/3} \cdot 8^{2/3}}{8^{1/3}} = \frac{8^{-2/3+2/3}}{8^{1/3}} = \frac{8^0}{8^{1/3}} = 8^{0-\frac{1}{3}} = 8^{-1/3} = \left(\frac{1}{8}\right)^{1/3} = \frac{1^{1/3}}{8^{1/3}} = \frac{\sqrt[3]{1^1}}{\sqrt[3]{8^1}} = \frac{1}{2}$$

otra forma:

$$\frac{8^{-2/3} \cdot 8^{2/3}}{8^{1/3}} = \frac{\sqrt[3]{8^{-2}} \cdot \sqrt[3]{8^2}}{\sqrt[3]{8^1}} = \sqrt[3]{\frac{8^{-2} \cdot 8^2}{8^1}} = \sqrt[3]{\frac{8^{(-2+2)-1}}{8^1}} = \sqrt[3]{8^{-1}} = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{\sqrt[3]{1}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{1}{2}$$

$$f) \frac{1}{a} \sqrt{\frac{a \cdot b^2}{4}} + 3b \sqrt{\frac{1}{4a}} - \frac{1}{a} \sqrt{ab^2}$$

$$= \frac{1}{a} \cdot \frac{\sqrt{a} \cdot \sqrt{b^2}}{\sqrt{4}} + 3b \cdot \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{4} \cdot \sqrt{a}} - \frac{1}{a} \cdot \sqrt{a} \cdot \sqrt{b^2}$$

$$= \frac{1}{a} \cdot \frac{a^{1/2} \cdot b}{2} + \frac{3b}{2 \cdot \sqrt{a}} - \frac{1}{a} \cdot a^{1/2} \cdot b = \frac{\frac{1}{2} \cdot b}{a^{1/2}} + \frac{3b}{2 \cdot a^{1/2}} - \frac{\frac{1}{2} b}{a^{1/2}}$$

$$= \frac{a^{1/2-1} b}{2} + \frac{3b}{2a^{1/2}} - a^{1/2-1} \cdot b = \frac{a^{-1/2} b}{2} + \frac{3b a^{-1/2}}{2} - a^{-1/2} b \cdot 1$$

$$= a^{-1/2} b \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2} - 1 \right) = a^{-1/2} b (1)$$

$$= \boxed{a^{-1/2} \cdot b} = \sqrt{a^{-1}} \cdot b = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot b = \boxed{\frac{b}{\sqrt{a}}}$$

$$a^{1/2} \cdot b \cdot a^{-1} \cdot 2^{-1}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{1} = \frac{1-2}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{\frac{1}{2} + \frac{3}{2} - 1}{2} = \frac{1+3-2}{2} = \frac{2}{2} = 1$$